



산업전환 공동훈련센터(KTR) AI 교육과정개발 반영 교육로드맵 체계 구축 [제안발표자료]

발주기관: (재)한국화학융합시험연구원

제안기관: 시애틀컨설팅 주식회사

Contents

I	업체 현황	03	IV	과업수행 조직 및 관리	26
	1. 일반현황	04		1. 수행조직 구성 및 체계	27
	2. 조직 및 주요 사업 실적	05		2. 추진일정	28
				3. 사업 관리방안	29
II	제안 개요	06			
	1. 제안 목적 및 내용	07			
	2. 제안 특징 및 사업 접근 전략	09			
III	과업수행 계획	12			
	1. 과업수행체계	13			
	2. 세부 수행 방안	14			

기술평가 항목 목차

구분		평가항목	평가기준	제안서 목차	배점
기술 능력 평가 (80점)	정성평가 (70점)	과업 이해도	• 과업 목표에 대한 이해도	II. 제안 개요 2. 제안 목적 및 내용 - 8p~13p	10점
		과업 내용 및 결과물 제출의 구체성	• 과업 범위 설정의 적절성	II. 제안 개요 2. 제안 목적 및 전략 - 8p~10p III. 과업수행 계획 1. 과업수행체계 - 15p	10점
			• 활용과 적용이 원활한 과업 결과물의 구체적 제시	III. 과업수행 계획 2. 세부 수행 방안 - 16p~30p	
		추진전략의 우수성	• 과업 추진 방법론의 논리성	III. 과업수행 계획 - 15p~30p	15점
			• 과업 추진전략의 적절성	III. 과업수행 계획 1. 과업수행체계 - 15p	
		수행 방법의 합리성	• 과업 수행 프로세스의 구체성 및 합리성	III. 과업수행 계획 - 15p~30p	10점
		수행 조직의 적절성	• 수행체계 및 조직구성의 적절성	IV. 과업수행 조직 및 관리 1. 수행조직 구성 및 체계 - 32p	20점
			• 인력 활용계획의 구체성 및 적절성 * 전문가 Pool 및 활용계획 우수성	IV. 과업수행 조직 및 관리 2. 참여인력 이력사항 - 37p~38p	
		관리방안	• 일정관리, 품질관리, 프로젝트관리, 지원, 사후관리 부분에 대한 구체성	IV. 과업수행 조직 및 관리 2. 추진 일정 - 33p IV. 과업수행 조직 및 관리 3. 사업 관리방안 - 34p~36p	5점
	정량평가 (10점)	경영상태	• 재무적 경영상태(신용평가등급)	I. 업체 현황 2. 조직 및 경영상태 - 5p	10점
주요 실적		주요 사업내용 및 실적		I. 업체 현황 3. 주요 사업내용 및 실적 - 6p	-
계					80점

I. 업체 현황

1. 일반현황

2. 조직 및 주요 사업 실적



제안기관은 귀 기관과의 지속적인 협업 경험과 HR 전문지식을 바탕으로 新기술 분야 직무분석 및 교육로드맵 수립 경험을 보유하고 있으며, 이를 통해 본 과업을 체계적으로 수행할 수 있는 역량과 관리 능력을 갖추고 있음.

일반현황

주요 연혁

회 사 명 시애틀컨설팅(주)

사업분야 전문, 과학 및 기술서비스업, 경영컨설팅업

주 소 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, B동12층(BYC하이시티)

설립연도 2012년 6월

해당부문 종사기간 2012년 6월 ~ 현재

2012 06 본사 설립
11 국가직무능력표준연구평가사업수행기관 지정 (한국기술교육대학교)

2013 02 내일 희망 일터 혁신 컨설팅 기관 지정 (노사발전재단)

2014 09 '국가인적자원개발 컨소시엄 사업관계자 역량 강화 과정 개발' (한국기술교육대학교)

2015 04 고용노동부 직업능력개발훈련기관 인증 획득
06 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 지정 (한국산업인력공단)

2016 06 NCS 개발 참여전문가 역량 향상 과정 수행기관 지정 (한국산업인력공단)
04 일터 혁신 컨설팅 지원사업 수행기관 지정 (고용노동부)

2017 03 일터 혁신 컨설팅 지원사업 수행기관 지정 (고용노동부)
12 NCS 개발 개선의견 전문가 검토 지원사업 수행기관 지정 (한국산업인력공단)

2018 04 일터 혁신 컨설팅 지원사업 수행기관 지정 (고용노동부)
NCS 개발 개선 참여인력 역량 향상 과정 수행기관 지정 (한국산업인력공단)

2019 03 일터 혁신 컨설팅 지원사업 수행기관 지정 (고용노동부)
04 '19 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 지정 (한국산업인력공단)

2020 03 기업수요 맞춤형 훈련사업 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)
04 2020년도 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 선정 (산업인력공단)

2021 03 기업수요 맞춤형 훈련사업 직무분석 및 훈련과정 개발 컨설팅사 지정 (한국전자기술연구원)

03 기업수요 맞춤형 훈련사업 직무분석 및 훈련과정 개발 컨설팅사 지정 (국가임상시험지원재단)

12 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)

2022 05 산업전환 기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)
07 협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 (국가임상시험지원재단)
08 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)

2023 04 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)
07 산업전환 대비 기업 맞춤형 진단 및 전략적 직무분석을 통한 훈련과정 및 로드맵 개발 (대한상공회의소)
산업전환 공동훈련센터 협약기업 직무전환 컨설팅사 지정 (SK이노베이션)
11 협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 (한국전자기술연구원)

2024 01 산업체 맞춤형 DX 작업전환 요구분석 과정 개발 컨설팅 (부산과학기술대학교)
02 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 지정 (한국산업인력공단)
04 2024년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발 (한국화학융합시험연구원)

05 협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 (한국전자기술연구원)
2025 04 2025년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발 (한국화학융합시험연구원)

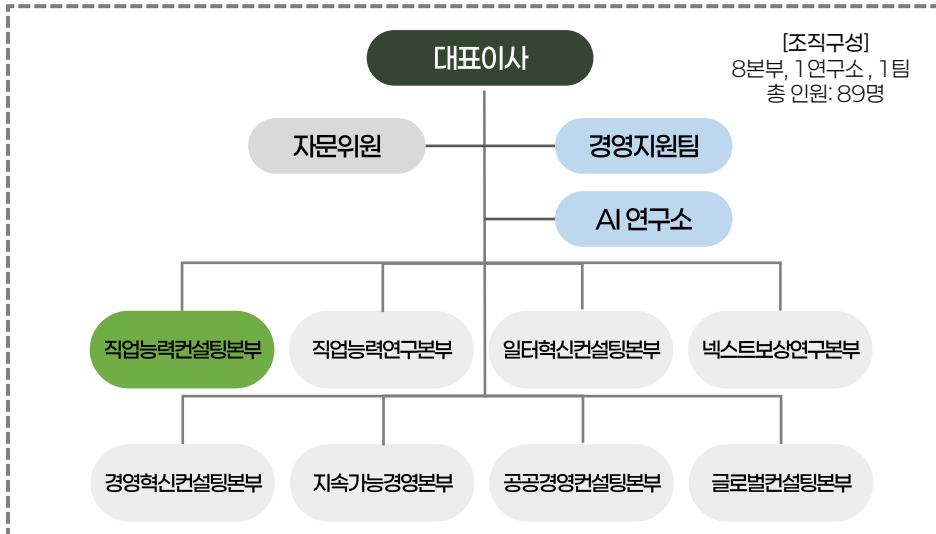
2025년 산업전환 공동훈련센터(KTR) 협약기업 분석을 통한 교육로드맵 체계 구축 (한국화학융합시험연구원)

06 2025년도 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)



제안기관은 HR 종합 컨설팅을 위한 HR분야의 전문화된 조직으로 구성되어 있으며, 최근 2년간 귀 기관 사업 수행 경험과 유사 실적을 통해 본 사업 수행 역량을 갖추고 있음.

조직 전문성



구분	주요 사업내용	인원 (명)
직업능력컨설팅본부	HRD 컨설팅(직무분석, 역량모델링, 교육체계수립, 훈련과정 개발) / NCS 개발·개선	13
직업능력연구본부	NCS 개발·개선 / 직업능력개발 관련 정부 정책 연구 / 국가자격 및 민간자격 설계·운영 / 교육과정 기획·운영	9
일터혁신컨설팅본부	HRM 체계(임금·평가) 개선 컨설팅 / 안전한 일터 조성·노사파트너십 구축 / 장시간근로개선	18
넥스트보상연구본부	업종별 임금 모델 연구 및 설계, 최신 보상 트렌드 분석, 직무·성과 중심의 보상체계 고도화	5
경력혁신컨설팅본부	경력진단 및 중장기 전략 수립 / 신규 사업 개발 / 직무분석 기반 적정 인력 산정	17
지속가능경영본부	ESG 수준 진단 및 컨설팅 / 탄소중립 전략	7
공공경영컨설팅본부	공공부문 직무 중심 인사관리 / 공공정책 이행 전략 컨설팅	7
글로벌컨설팅본부	KOICA(한국국제협력단) 공적개발원조(ODA) 사업 / 글로벌 거버넌스 구축	9
AI컨설팅연구소	HR IT 솔루션 개발 / 데이터 기반 인적자원 관리 시스템 구축	2
경영지원팀	인사 총무·재무 관리	2
합계		89

※ 휴직 중인 인원 포함

주요 사업 수행 실적 (5건 이내)

구분	사업명 및 수행내용	사업 기간	금액(원)	발주처
1	2025년도 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발	2025.06.13 ~ 2025.09.30	112,800,000	대한상공회의소 서울기술교육센터
2	2025년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	2025.04.09 ~ 2025.12.31	58,800,000	한국화학융합시험 연구원
3	산업전환 공동훈련센터(KTR) 협약기업 분석을 통한 교육로드맵 체계 구축 용역	2025.04.15 ~ 2025.12.31	29,100,000	한국화학융합시험 연구원
4	2024년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	2024.04.29 ~ 2024.12.31	87,750,000	한국화학융합시험 연구원
5	협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 용역	2024.04.29 ~ 2024.12.31	115,200,000	한국전자 기술연구원
합계(총 5건)			403,650,000원	

II. 제안 개요

1. 제안 목적 및 내용
2. 제안 특징 및 사업 접근 전략



AI 확산에 따라 산업 구조와 직무 수행방식 전환이 가속화 되고 있으며, 이에 따라 업무 프로세스와 직무 특성을 반영한 AI 적용 기회를 구체화하고 이를 실무 적용까지 연계할 수 있는 실행 중심의 교육 설계가 요구됨.

AX는 생산성과 의사결정을 혁신하는 필수 전환

AI 도입 - AX의 필요성

- AI 기술의 빠른 발전과 함께 산업 전반에서 AI 도입이 가속화되며, **데이터 기반 의사결정 및 업무 자동화를 통한 생산성 향상**이 핵심 경쟁요소로 부상하고 있음.
- 그러나 단순 기술 도입은 '무엇을 할 수 있는가'에 머무르며 실질적인 성과 창출에 한계 존재 → **'어떤 가치를 창출할 것인가'** 등 AX 관점에서 업무 프로세스와 의사결정 방식의 전환이 요구됨.
- 다만 AX는 전략·조직·기술·데이터 등 복합적 요소가 결합된 전사 차원의 변화 영역이므로, **현실적인 출발점은 직무 수행 방식의 변화 대응**으로 볼 수 있음.

AI 기술 주요 활용 분야(복수응답)



AI 기술 추가도입 계획 여부



출처: AI 활용률 30% AI 인프라 구축(우리데이터) 기업(2024.08)

업무방식 변화

- 반복 업무는 AI
- 사람은 전략적 판단과 의사결정 중심의 역할 수행

데이터 기반 혁신

- 데이터 → 인사이트 → 실행으로 이어지는 구조를 통해 조직 전반의 혁신 촉진

조직 경쟁력 확보

- AI 도입을 통해 생산성/품질 개선하여 기업 경쟁력 확보 및 미래 대응 가능

AI 기반 직무교육 및 교육체계 재설계

화학·바이오 산업의 AI 활용 가속화

- 화학·바이오 산업 역시 **R&D, 품질관리, 생산관리 등 주요 직무에서 AI 역량 강화 요구가 빠르게 확대**되고 있음.
- AI는 **대량의 데이터를 활용한 의사결정, 공정 최적화, 규제 대응 시뮬레이션 등 산업 전반의 혁신**을 촉진하고 있어, 이에 대응할 수 있는 맞춤형 AI 기반 교육과정 구축이 요구됨.
- 또한 단순 기술 습득을 넘어 **실무 적용 역량과 융합적 사고**가 중요해짐에 따라, **직무별·수준별 교육체계 고도화가 필수 과제**로 부각되고 있음.

친환경 바이오 산업 구조에서의 AI 역할

R&D 지원	생산 공정 최적화	모델링 및 시뮬레이션
새로운 바이오 소재와 친환경 기술의 개발을 가속화 하고, 실험 데이터를 분석하여 혁신 촉진	AI 알고리즘은 생산 과정에서 발생하는 데이터를 분석하여 최적의 조건 도출	생태계와 환경에 미치는 영향을 모델링하여 친환경 솔루션의 효과 예측

출처: 산업통상자원부(AI 산업 활용 확산 전략(2023), 한국산업기술진흥원(산업 디지털 전환 인력 양성 보고서(2023), 한국직업능력연구원(디지털 전환 시대 직무 변화와 역량(2022~2023))

제안 배경에 따른 제안 목적과 이를 달성하기 위한 핵심 과제 및 과업 범위는 다음과 같음.

//

**KTR 교육로드맵에 AI 기술을 체계적으로 이식하여
협약기업의 친환경 및 AI 전환 대응력을 극대화하는 차세대 산업전환 교육 표준 모델 구축**

//

핵심 과제	수행 과업	세부 목표
① 기존 교육로드맵 분석 및 친환경 바이오화학 AI 직무역량 모델링	• 현행 교육체계와 협약기업 직무현황 분석 • 직무별 요구되는 AI 핵심역량과 스킬셋 도출 • AI 도입 시급성에 따른 개발 우선순위 선정	KTR 교육로드맵 재정립의 근거 및 기준 마련
② 차세대('26~'30) AI 반영 교육로드맵 재수립 및 체계화	• 친환경 바이오화학 산업의 저탄소·디지털 전환 흐름을 반영하여 기존 교육체계 개편 • 5개년도('26~'30) 단계별 AI 융합 마스터플랜 수립 • 직무별 경력단계 및 산업전환 단계별 KTR 협약기업 맞춤형 교육로드맵 재설계	KTR 중장기 발전 전략에 부합하는 5개년도 AI 융합 교육 계획 수립
③ 직무 맞춤형 AI 교육과정 개발 및 상세 커리큘럼 설계	• 기존 교육과정 개편 방향 설계 및 내용 고도화 • 신규 AI 교육 콘텐츠 기획	단기 및 중장기적 AI 교육과정 콘텐츠 설계

본 용역을 성공적으로 추진하기 위해, 다음과 같이 사업의 특징을 분석하고 제안기관의 특·장점은 다음과 같음.

사업의 특징

- 친환경 바이오화학 산업, KTR 협약기업 및 교육과정 현황, AI 관련 동향에 대한 종합 조사 분석을 통해 유의미한 시사점 도출이 가능한 전문인력 필요
- KTR 협약기업의 직무 및 산업 특성을 반영한 AI 교육체계 설계를 위해 비정형화된 다양한 교육 요구 및 수요를 체계적으로 구체화할 수 있는 역량 필요
- 5개년도 마스터플랜의 체계적 운영을 위해 산업전환 공동훈련센터의 중장기 운영 방향 설정이 요구되며, 협약기업의 훈련과정 개발 결과물 반영 등 유관 사업과의 연계성을 통한 교육체계 고도화 필요

제안기관 특·장점

- KTR 용역 2년 연속 수행을 통해 산업 및 협약기업에 대한 높은 이해도 보유
- 또한, 한국산업인력공단 'AX 진단 컨설팅 도구*' 개발 경험을 기반으로 AI, AX에 대한 이해를 보유한 인력을 PM 및 연구원으로 투입

*) 한국산업인력공단 '컨소시엄 공동훈련 참여기업 AX 진단 컨설팅 도구 개발' 용역 수행 중

- 다양한 산업의 직무분석, 수요조사를 통한 교육체계 설계 경험 풍부
- 친환경 바이오화학 산업*과 스마트 분야** 전문가 Pool을 확보하고 있어, 산업 전문성을 반영한 교육과정 설계와 현장 적합성 검증 가능

*) (친환경 바이오화학 산업 전문가 분야) 화학 공학, 고분자 공학, 3D프린터, 섬유, 유공압 장비, 금형, 의료기기, 플라스틱, ESC, 환경평가 등

***) (스마트 분야) S/W 및 PLM 제조, 디지털 트윈 및 스마트 시티, AI 데이터 기술/모델링/플랫폼 & 인프라/서비스 등

- 기 수행한 'KTR 협약기업 분석 기반 교육로드맵 구축' 결과와 DB를 활용하여 교육로드맵의 연속성과 고도화 추진
- 또한 '산업전환 컨설팅' 사업과의 연계성을 통해 분석 결과의 정확성을 확보하고 교육로드맵의 완성도 제고

25년 KTR 교육로드맵 구축 결과를 기반으로, 협약기업 특성과 AI 수요를 반영한 단계별 교육과정 설계를 위해 고려해야 할 핵심 요소를 도출함.

25년 사업 주요 결과

핵심 과제	수행 과업	과업수행내용
협약기업 현황 및 산업환경 분석	산업분류체계 분석	• 산업분류체계(KSIC, ISIC, 바이오산업 등), 산업별역량체계(SQF), 기술분류체계 조사·분석
	교육과정 분석	• 바이오화학, 플라스틱, 의료기기 산업 61개 과정 조사·분석
	KTR 협약기업 기초 분석 (185개)	• (업종별) 제조업(50%) , 도소매(27%), 전문·과학·기술서비스업(18%) • (규모별) 중소기업 83% • (주요 제품/서비스) 플라스틱(14%), 화장품(19%), 의료기기(8%), 컨설팅/검사지원서비스(18%)
	산업전환 진단지 개선 및 조사·분석	• (개요) 기존 생산 중심의 설문지를 업종 관계없이 응답할 수 있도록 개편 • (설문 결과) 산업환경 변화 대응 인력 부족(59%), 디지털 전환 및 자동화 추진 미흡(업계 평균 수준 41%, 다소 뒤처짐 40%) , 대부분 친환경 전환에 대해 일부 검토 및 계획만 진행(44%)
KTR 교육계획 및 교육로드맵 재수립	기존 교육로드맵 및 과정 분석	• (교육 모듈) 단일 모듈 내 다수의 콘텐츠 포함 • (수준) 교육 수준 정의 부재 • (교육과정) 26년 운영 예정인 25개 과정의 내용, 관련 직무, 필요 경력, 과정 간 내용 연계성 등 분석
	4개년 교육계획 수립	• 산업별 전략과 교육체계 개선 방안을 기반으로 연차별 전략과 실행 방안을 단계적으로 구성
	교육체계 및 로드맵 재수립	• ① (교육 모듈) 인사이트, 실무 공동, 산업 특화 과정으로 분류 후 직무 중심으로 세부 모듈 설계 • ② (수준) 재직자 경력 단계에 따라 3단계 (주/10, 시/10, 프) 설정 • ③ (과정 재배치) 모듈 및 수준 재설계 결과에 따라 교육과정 학습 경로 설정 후 재배치

26년 사업 주요 고려사항

26년 핵심 과제

기존 교육로드맵 분석
및 친환경 바이오화학
AI 직무역량 모델링

차세대('26~'30)
AI 반영 교육로드맵
재수립 및 체계화

직무 맞춤형 AI
교육과정 개발 및 상세
커리큘럼 설계

주요 고려사항

KTR 맞춤형 AI 핵심역량 결합 방안 도출

- KTR 기존 교육과정에서 다루는 직무와
스킬셋 정의
- 이에 접목 가능한 AI 스킬 분석하여
고도화 방향 설계 필요

기존 교육체계와 AI 역량의 유기적 연계

- 기존 교육체계(모듈, 수준 등)와 AI 역량
수준을 연계
- AI 리더러사-실무응용-고도화 등
직무별·수준별 과정 개발 필요

본 사업의 특성과 핵심 요소를 반영하여 다음과 같은 접근 전략을 수립함.

핵심 이슈별 주요 접근 전략

기존 교육로드맵에 AI 스킬을 '어떻게' 반영·연계할 것인가?

Self-question 1

기존 교육과정 분석 및
AI 역량모델링 단계에서는
무엇을 해야 하는가?

- 직무-교육-AI 간 **연계 기준을 '스킬'**로 설정하고,
이를 기반으로 교육 과정과 AI 역량을 구조화하여
재설계 기준 정렬
- (예1) (과정명) 친환경 화장품 브랜드 기본 실무 → (스킬셋) 친환경 화장품 브랜드
기획, 친환경 화장품 브랜드 디자인
- (예2) (AI 직무역량명) 생성형 AI 업무 문서 작성 → (스킬셋) AI 활용 보고서 기획서
초안 작성, AI 활용 이메일 공문 작성, AI 활용 기술문서 매뉴얼 초안 작성

Self-question 2

기존 교육과정에
적용 가능한 AI 스킬은
어떻게 도출할 것인가?

- 기존 교육과정별 스킬과 AI 직무역량별 스킬을
매핑하여 직무별 AI 적용 기능 영역 확인 → 해당
스킬 간 **융합**하여 **'KTR 특화 AI 융합 스킬'** 도출
- (예) 친환경 화장품 브랜드 기획 + AI 활용 기획서 초안 작성 + AI 활용
경쟁사 시장 정보 수집 → AI 기반 친환경 화장품 브랜드 기획

Self-question 3

KTR 특화 직무 맞춤형 AI
교육과정은 어떻게
차별화할 것인가?

- 'AI 도구 활용법' 중심의 교육 과정에서
'실무/실습형 교육'으로 고도화 목표

중장기 교육로드맵 구축을 위해 고려해야 할 사항은 무엇인가?

Self-question 4

협약기업의 AX 수준, AI
교육 수요는 어떻게 반영할
것인가?

- 협약기업 대상 AI 융합 스킬 수요조사를 통해
교육과정의 개발 우선순위 및 적용 범위를
설정하며, **산업 현장의 추가 수요 발굴**

Self-question 5

단기-중장기 교육로드맵
수립 기준은 무엇인가?

- 협약기업 산업전환 수준, AI 활용 역량, KTR 내
AI 교육 데이터 및 인프라 구축 현황 등 고려하여
AI 적용 우선순위에 따라 단기('26)-
중기('27~'29)-장기('30) 마스터플랜 수립

Self-question 6

AI 교육과정 개편·개발의
전문성 확보는 어떻게 할
것인가?

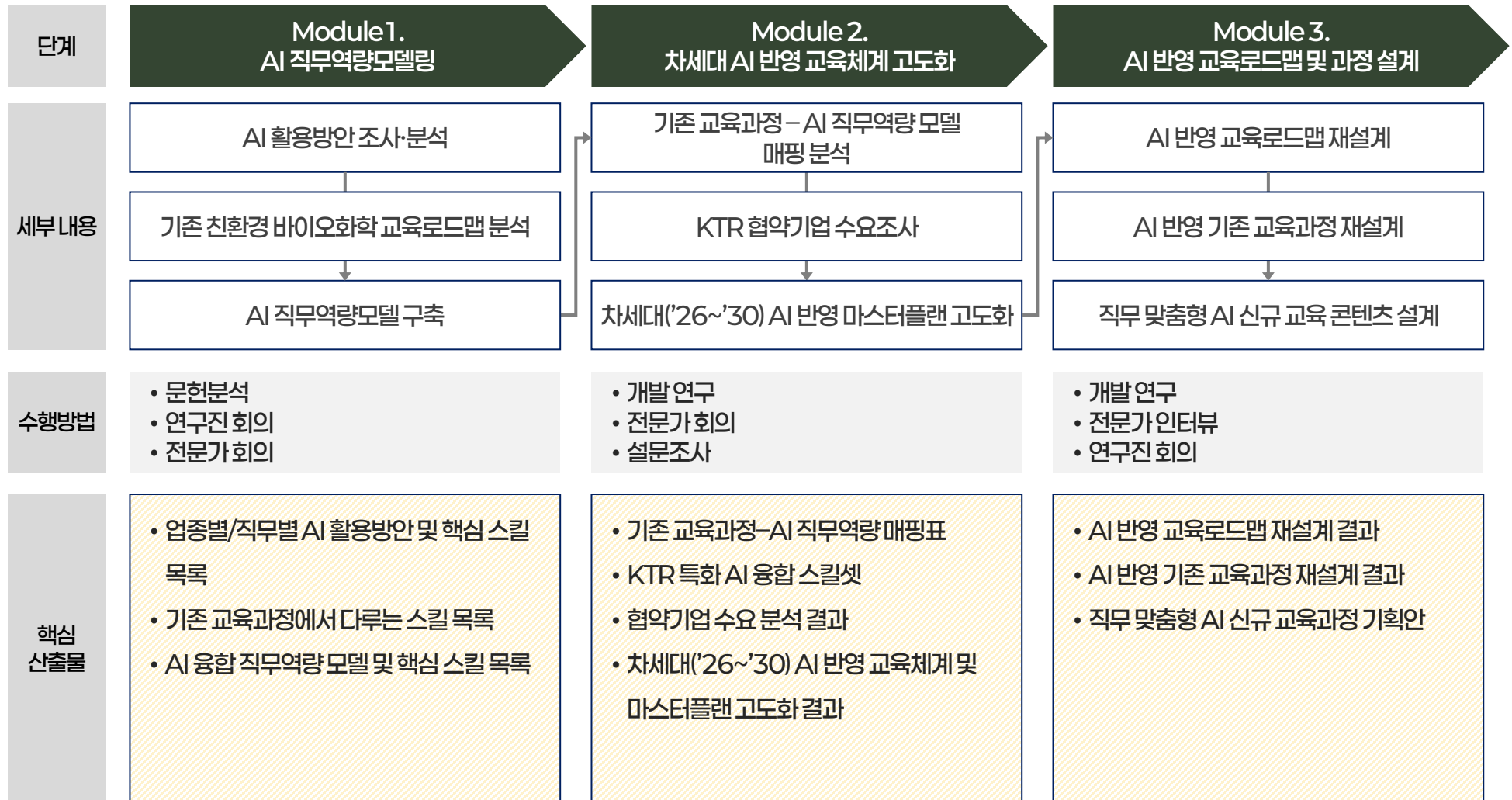
- 산업전환 컨설팅, AX 진단 컨설팅 도구 개발,
기업수요 맞춤형 등 다양한 컨설팅/연구용역 수행
경험으로 확보한 **친환경 바이오화학·저탄소·AI
전문가 Pool 활용**

III. 과업수행계획

1. 과업수행체계
2. 세부 수행 방안



제안요청서 과업 내용을 기반으로 본 사업의 Framework을 총 3개 Module, 9개 Step으로 재구조화 함.



업종 및 직무별 AI 활용방안 분석 결과, **데이터 기반 분석·예측·자동화·생성 중심의 활용 패턴이 공통적으로 도출**되었으며, 이를 바탕으로 업무 고도화와 의사결정 중심 구조로의 전환이 이루어지고 있음.

[원본 제안서 P.16~P.17참고]

AI 활용방안 분석 결과

① 직무 패러다임의 전환

- AI 활용 영역은 업종, 직무와 관계 없이 **생산, 품질, 설비, 공급망, R&D, 기획, 인사, 재무 등 전사 기능 전반**으로 확산되고 있음.

직무 전환방향	As-is	To-be
공통	- 실행 중심(작업 수행 위주) - 기능 단위 역할의 분리	- 판단 및 관리 중심의 의사결정 강화 - AI 협업 기반 역할 고도화
생산, 품질관리	- 불량 발생 후 검사 및 조치 - 육안 검사 및 샘플링 중심	- 비전 AI 기반 실시간 품질 검사 - 불량, 이상 사전 예측 및 예방 중심 관리
데이터 활용	- 데이터 수집은 있으나 제한적 활용 - 전문 인력에 의존한 데이터 분석	- 데이터 수집, 분석, 활용 전 과정 내재화 - 현업 중심 데이터 기반 의사결정 확산
설비, 운영관리	- 고장 발생 후 유지보수 - 정기 점검 중심 운영	- IoT+AI 기반 예지보전 - 설비 상태 실시간 모니터링 및 사전 대응

② AI 적용 유형

- AI 적용 유형은 주로 **분석·예측·자동화·생성을 중심으로, 의사결정, 리스크 대응, 효율 향상 등의 성과**로 이어짐.

AI 적용 주요 패턴	내용	효과
분석	데이터 기반 의사결정을 위한 데이터 수집 및 가공 시각화 활용	의사결정 고도화
예측/이상 탐지	수요, 품질, 설비 이상 등 미래 상황을 사전 예측하여 대응	리스크 사전 대응
이미지 분석	제품 결함 및 불량 검출, 품질 검사를 위한 이미지 데이터 분석	품질 관리 고도화 및 불량률 감소
자동화/최적화	반복 업무 및 공정 자동화를 통해 효율성, 생산성 향상	업무 공정 효율 향상
생성·지원	문서, 보고서 생성 등 의사결정 지원 등의 업무 보조 기능 수행	업무 생산성 향상

주요 스킬 기능에 따른 AI 활용 도구(Tool)

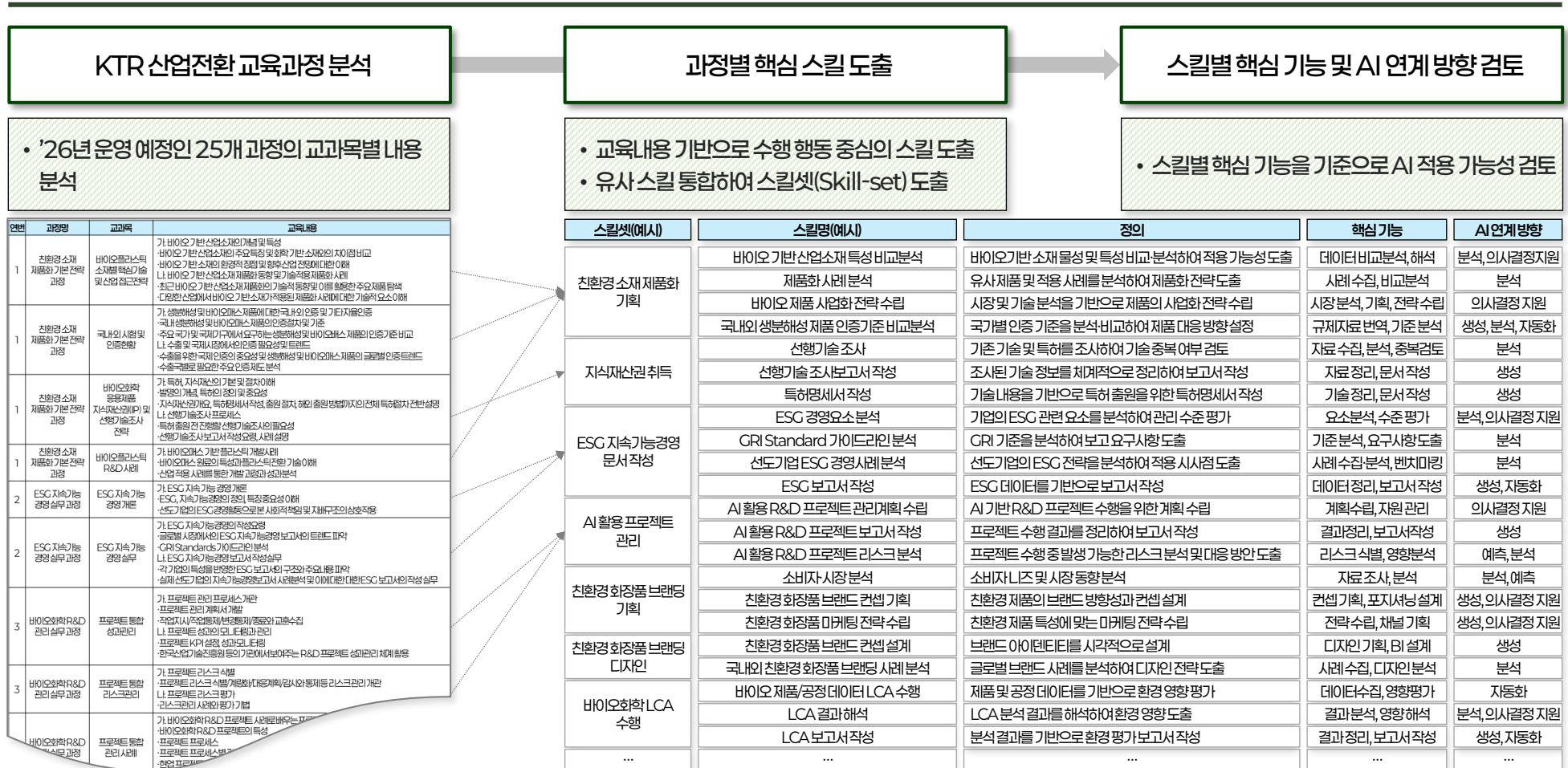
구분	주요 스킬/기능	활용 Tool	역할(현장)
분석	데이터 수집, 가공, 분석, 시각화	- Python(Pandas) - PowerBI - MES/ERP	전 직무 업종에서 활용되는 기본 인프라
예측/이상 탐지	- 수요 예측 - 품질 이상 탐지 - 설비 고장 예측	- Python(머신러닝) - 딥러닝(CNN) - IoT - Azure IoT	- 사전 대응 기반의 역할 - 제조 및 설비 중심 핵심 활용 영역
이미지 분석	- 불량 검출 - 품질 검사	- Cognex - Keyence - Open CV(이미지 분석 AI)	- 품질 관리의 핵심 - 제조 품질 영역에서의 빠른 확산 (트렌드 화 ⁺⁾¹)
자동화/최적화	- 반복 업무 자동화 - 공정, 물류 최적화	- RPA - OR-Tools - MES/ERP - WMS	효율, 비용 절감에 직접적으로 기여
생성·작성 지원	- 문서 생성 - 보고서 작성 - NLP(자연어 처리)	- ChatGPT - Claude - Copilot - CLOVA - Notion AI	- 업무의 생산성 강화 - 사무, 지식 업무 중심이 빠르게 확산

AI 현장 적용의 주요 제약과 해결 방향

- AI는 **데이터 부족, 현장 적용의 어려움, 인력 및 조직 역량 부족** 등으로 실제 활용에 한계가 있음.
- 따라서 **데이터 인프라 구축, 현장 중심 PoC 확대, 교육 및 역량 강화, 협업 체계와 인식 전환**을 통해 활용 기반을 강화할 필요가 있음.

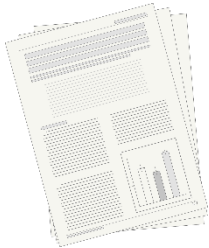
기존 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육과정의 세부 내용을 분석하여 **교과목별 핵심 스킬을 도출**하고, **기능 단위의 AI 연계 방향**을 검토하여 AI 융합 스킬의 기초 자료를 마련함.

기존 교육과정 분석 절차



국내·외 AI 직무역량 관련 문헌 및 사례를 분석하여, KTR 산업전환 공동훈련센터 **협약기업에 범용적으로 적용 가능한 AI 직무역량(안)을 도출함.**

AI 직무역량모델링



[문헌분석]

[국내]

- ✓ 고용노동부 한국산업인력공단(2025). 2025년 국가직무능력표준(NCS) 개정 확정·고시: 인공지능 관련 직무
- ✓ 삼일PwC경영연구원(2026.3). 제조업, AI로 다시 설계된다.
- ✓ 김은경 외(2024). 스킬 모델링을 활용한 HRD 담당자의 스킬(skill) 분석
- ✓ 한국직업능력연구원(2024). 산업의 디지털 전환 현황과 혁신 활성화를 위한 연구.



[웹사이트]

(WEF(세계경제포럼),
OECD(경제협력개발기구))

[해외]

- ✓ WEF(2025.1). Future of Jobs Report 2025.
- ✓ WEF(2025.9). Empowering Frontlines: Retaining, Training and Upskilling Industrial Workforce.
- ✓ WEF(2025). New Economy Skills: Building AI, Data and Digital Capabilities for Growth
- ✓ OECD(2025.4). Bridging the AI Skills Gap: Is Training Keeping Up?
- ✓ OECD(2025.1). Introducing the OECD AI Capability Indicators

AI 직무역량모델링 결과(예시)

역량명	스킬명	정의(·할수있다)
생성형 AI 업무 문서 작성	AI 활용 보고서·기획서 초안 작성	업무 보고서·기획서의 초안을 생성형 AI로 작성하고, 전문적 검토를 거쳐 부서 제출 수준으로 완성
	AI 활용 이메일·공문 작성	상황(보고·요청·회신 등)에 맞는 이메일·공문을 AI로 작성하고, 적절성을 검토하여 발송
	AI 활용 기술 문서·매뉴얼 초안 작성	기술 문서·매뉴얼의 구조와 초안을 AI로 생성하고, 기술적 정확성을 검증하여 최종본을 완성
AI 활용 정보 검색·요약	AI 활용 산업 동향 규제 변화 조사	바이오·화학 산업 동향 규제 변화 기술 트렌드를 AI로 검색·요약하여 주간/월간 보고에 반영
	AI 활용 경쟁사 시장 정보 수집	경쟁사 동향·신제품·특허 정보를 AI로 수집·정리하여 전략회의 자료를 준비
	AI 활용 기술 문헌·논문 검색·요약	연구 주제 관련 최신 논문·특허를 AI로 검색하고, 핵심 내용을 요약하여 R&D 방향 수립에 활용
	AI 활용 번역·다국어 문서 작성	기술 문서·인증 서류를 AI로 번역하고, 전문 용어의 정확성을 검토하여 최종본을 완성
업무 데이터 표준화 수집·정리	업무 데이터 표준 양식 설계·수집	현장 업무 데이터(공정·품질·시험 등)를 표준화된 양식으로 수집·기록하여 AI 분석이 가능한 품질로 관리
	데이터 이상치·결측치 처리	업무 데이터에서 이상치와 결측치를 식별하고, 적절한 방법으로 처리하여 AI 분석에 적합한 품질을 확보
	AI 학습용 데이터 라벨링·가공	도메인 전문가로서 AI 학습용 데이터의 라벨링 기준을 정의하고, 데이터를 가공하여 모델 학습에 적합한 형태로 준비
AI 도구 활용 데이터 분석	Excel·BI 도구 활용 데이터 분석	업무 데이터를 Excel·고급 기능이나 BI 도구로 분석하여 트렌드·패턴·이상을 파악하고 보고
	AI 분석 도구 활용 패턴 탐색	AI 분석 도구(AutoML 등)에 업무 데이터를 입력하여 숨겨진 패턴과 상관관계를 탐색하고, 업무 인사이트를 도출
	다변량 데이터 AI 분석	여러 변수가 얽힌 복잡한 업무 데이터를 AI로 다변량 분석하여, 핵심 영향 변수를 식별
AI 기반 업무 자동화 구현	반복 업무 AI 자동화 워크플로우 설계	현재 반복·수동 업무를 분석하여 AI 자동화 대상을 선정하고, 자동화 워크플로우를 설계·구현할 수 있다
	AI-OCR 문서 처리 자동화 구축	종이 문서·PDF를 AI-OCR로 자동 인식하여 데이터를 추출하고, 시스템에 자동 입력하는 프로세스를 구축할 수 있다
	AI 기반 보고서 자동 생성 체계 구축	업무 데이터가 자동으로 수집되어 AI가 정기 보고서를 생성하는 체계를 구축할 수 있다
AI 예측·최적화	AI 모델 요건 정의서 작성	도메인 전문가로서 AI 모델의 입력 데이터 출력 형태·성공 기준·제약조건을 정의한 요건 정의서를 작성
...	...	...

KTR 기존 교육과정별 스킬을 AI 직무역량과 매핑하여 **스킬별 AI 적용 우선순위와 실행 방향을 체계적으로 도출함.**

KTR 특화 AI 융합 스킬 도출 Matrix

○: AI 적용 가능, ◎: AI 적용 권장 / ■ 중장기 적용 과제(모델/시스템 구축 필요) ■ 단기 적용 과제(학습데이터 필요) ■ 바로 적용 가능

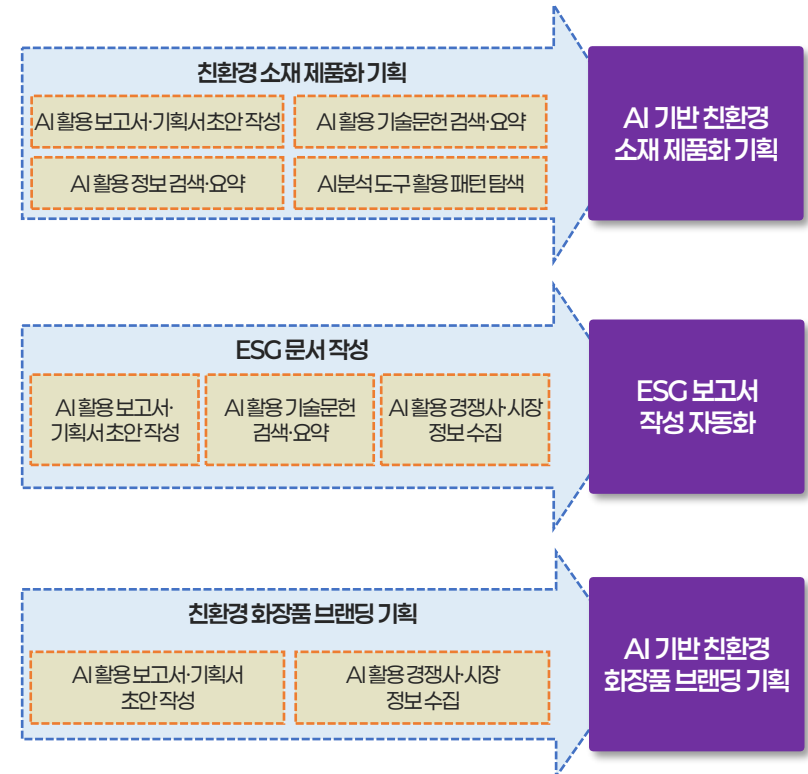
AI 직무역량별 스킬			생성형 AI 업무 문서 작성			AI 활용 정보 검색·요약				업무 데이터 표준화 수집·정리			AI 도구 활용 데이터 분석			AI 기반 업무 자동화 구현			...
			AI 활용 보고서·기획서 초안 작성	AI 활용 이메일·공문 작성	AI 활용 기술문서·매뉴얼 초안 작성	AI 활용 산업 동향·규제 변화 조사	AI 활용 경쟁사 시장 정보 수집	AI 활용 기술 문헌 검색·요약	AI 활용 번역·다국어 문서 작성	업무 데이터 표준 양식 설계·수집	데이터 이상치·결측치 처리	AI 학습용 데이터 라벨링·가공	Excel·BI 도구 활용 데이터 분석	AI 분석 도구 활용 패턴 탐색	다변량 데이터 AI 분석	반복 업무 AI 자동화 워크플로 우설계	AI-OCR 문서 처리 자동화 구축	AI 기반 보고서 자동 생성 체계 구축	...
과정명	스킬셋	스킬																	
친환경 소재 제품화 기본 전략	친환경 소재 제품화 기획	바이오 기반 산업 소재 특성 비교 분석	○							○		○		◎					
		제품화 사례 분석	○				◎	○											
		바이오 제품 사업화 전략 수립	◎				○												
		국내외 생분해성 제품 인증 기준 비교 분석						◎	○	○									
	지식재산권 취득	선행 기술 조사					○	◎											
		선행 기술 조사 보고서 작성	◎															○	
ESG 지속가능 경영 실무	ESG 지속가능 경영 문서 작성	특허명세서 작성	◎															○	
		ESG 경영 요소 분석	○			○													
		GRI Standard 가이드라인 분석	○					◎											
		선도 기업 ESG 경영 사례 분석	○				◎					○							
		ESG 보고서 작성	◎															○	
바이오화학 R&D 관리 실무	AI 활용 프로젝트 관리	AI 활용 R&D 프로젝트 관리 계획 수립	○			○		○											
		AI 활용 R&D 프로젝트 보고서 작성	◎															○	
		AI 활용 R&D 프로젝트 리스크 분석										○	○						
친환경 화장품 브랜드 기본 실무	친환경 화장품 브랜드 기획	소비자 시장 분석					◎										○		
		친환경 화장품 브랜드 컨셉 기획	◎																
		친환경 화장품 마케팅 전략 수립	◎			○													
		친환경 화장품 브랜드 컨셉 설계	◎																
	친환경 화장품 브랜드 디자인	국내외 친환경 화장품 브랜드 사례 분석					◎												
바이오화학 LCA 기본 실무	바이오화학 LCA 수행	바이오 제품/공정 데이터 LCA 수행								○	○								
		LCA 결과 해석										○	○						
		LCA 보고서 작성	◎									○						○	
...	...	...																	

기존 스킬과 AI 적용 우선순위를 연계하여 KTR 특화 AI 융합 스킬셋(Skill-set)을 도출하고, 스킬셋 및 세부 스킬 정의를 통해 AI 과정 설계 기준을 마련함.

KTR 특화 AI 융합 스킬 도출 결과(예시)

교육과정별 스킬			AI 직무역량별 스킬	생성형 AI 업무 문서작성	AI 활용 정보 검색 요약					AI 도구 활용 데이터 분석	
					AI 활용 보고서·기 획서 초안 작성	AI 활용 산업 동향·규제 변화 조사	AI 활용 경쟁사·시 장 정보 수집	AI 활용 기술 문헌 검색·요약	AI 활용 번역·다국 어 문서 작성	Excel·BI 도구 활용 데이터 분석	AI 분석 도구 활용 패턴 탐색
친환경 소재 제품화 기본 전략	친환경 소재 제품화 기획	바이오 기반 산업 소재 특성 비교 분석		○							◎
		제품화 사례 분석		○		◎	○				
		바이오 제품 사업화 전략 수립		◎		○					
		국내외 생분해성 제품 인증 기준 비교 분석					◎	○			
	지식재산권 취득	선행 기술 조사				○	◎				
		선행 기술 조사 보고서 작성		◎							
ESG 지속가능 경영 실무	ESG 문서 작성	특허명세서 작성		◎							
		ESG 경영 요소 분석		○	○						
		GRI Standard 가이드라인 분석		○			◎				
		선도 기업 ESG 경영 사례 분석		○		◎				○	
		ESG 보고서 작성		◎							
바이오화 학 R&D 관리 실무	AI 활용 프로젝트 관리	AI 활용 R&D 프로젝트 관리 계획 수립		○	○		○				
		AI 활용 R&D 프로젝트 보고서 작성		◎							
		AI 활용 R&D 프로젝트 리스크 분석								○	○
친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	친환경 화장품 브랜딩 기획	소비자 시장 분석				◎					
		친환경 화장품 브랜드 컨셉 기획		◎							
		친환경 화장품 마케팅 전략 수립		◎	○						
	친환경 화장품 브랜딩 디자인	친환경 화장품 브랜드 컨셉 설계		◎							
		국내외 친환경 화장품 브랜드 사례 분석				◎					
...	...	...									

KTR 교육과정 스킬 + AI 스킬 → KTR 특화 AI 융합 스킬



KTR 특화 AI 융합 스킬셋(안)을 전문가 검증을 통해 확정하고, 협약기업 수요조사를 통해 **우선 개편·개발이 필요한 훈련과정 도출 및 중장기 계획을 수립하기 위한 정성적 의견을 취합함.**

KTR 특화 AI 직무역량모델링 결과(예시)

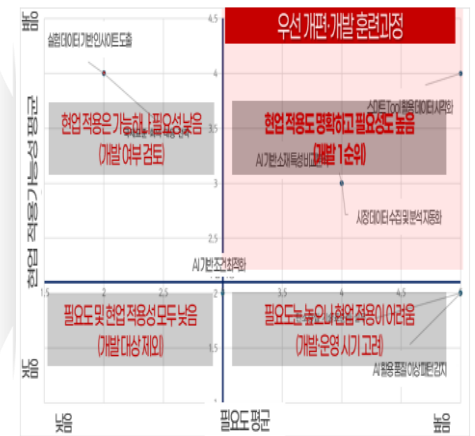
(조사대상) AI 융합 스킬셋	스킬셋정의	구분	스킬	스킬 정의
AI 기반친환경 소재제품화 기획	AI를 활용하여바이오 소재 특성분석및 제품 개발방향을도출	R&D	소재데이터분석및 패턴 도출	소재 특성데이터를 수집·정제하고주요패턴 및 상관관계를도출
			AI 기반소재 특성 비교분석	AI를 활용하여소재간물성및 성능 차이를 비교·분석
			실험데이터기반 인사이트도출	실험 결과데이터를 분석하여소재 성능 및 개선방향에 대한인사이트를도출
			제품 적용가능성평가	분석결과를 기반으로소재의 제품 적용 가능성과활용방향을판단
AI 활용실험 설계및 최적화	AI를 활용하여실험 조건을설계하고 최적의공정및 소재 조건을도출	R&D	실험 데이터 기반변수 설정	실험 목적에 맞게 주요 변수 및 조건을데이터 기반으로 설정
			AI 기반조건 최적화	AI를 활용하여실험 및 공정조건을 최적화
			실험 결과예측 및 검증	AI 모델을 활용하여실험 결과를 예측하고 실제 결과와 비교·검증
			AI 활용결과 시뮬레이션	다양한 조건 시나리오를 기반으로결과를 시뮬레이션하고최적안을도출
AI 기반공정 데이터분석	생산및 공정데이터를 분석하여이상 원인및 개선 방향을도출	생산관리	공정 데이터수집및 정제	생산및 공정데이터를 수집하고분석 가능한 형태로정제
			AI 활용이상 패턴감지	AI를 활용하여공정내 이상 패턴 및변동을 탐지
			원인 분석및 개선안 도출	이상 발생원인을 분석하고공정 개선 방안을도출
			스마트 Tool 활용 데이터 시각화	분석결과를 시각화도구를 활용하여 직관적으로표현
AI 기반품질 예측및 관리	AI를 활용하여품질 이상을 사전에 예측하고대응	QA/QC	품질 데이터분석	품질 관련데이터를 분석하여이상 발생 특성을 파악
			AI 활용품질 이상예측	AI 기반 모델을 활용하여품질 이상을 사전에 예측
			불량 원인분류	발생한불량을 유형별로 분류하고주요 원인을 식별
			품질 개선전략수립	분석결과를 기반으로품질 개선 전략을 수립
...	...	...	...	...

KTR 협약기업 수요조사

목적	• AI 융합스킬 후보에 대한KTR 협약기업 수요를 조사분석하여마스터플랜 및 교육과정 개편 근거확보
대상	• KTR 협약기업별 담당자 및 최근 3개년 교육 수료생 (*참여 독려를 위해 설문에 온전히 참여한 응답자중 랜덤 100명에게 3만원 상당 답례품 발송)
방법	• 자기 기입식 온라인 설문 (*활용 플랫폼: 서베이몽키 또는 구글폼)
내용	- 기업 일반 현황 (업종, 주요 제품/서비스, 규모 등) - 응답자 정보 (직위, 수행업무, 직무수행경력, 연락처 등) - AI 융합 스킬별 필요도/현업 적용 가능성/시급성 평가 (*우선순위는 필요도와현업적용가능성 평균을 고려하여 결정하며, 시급성은 개발 시점 결정시 반영) - KTR 산업전환 AI 융합 과정 발전 방안(주관식 의견 작성)

결과분석 시각화 및 우선순위 대상 선정

연번	AI 융합스킬셋	필요도 평균	현업 적용 평균
1	AI 기반친환경 소재제품화 기획	4.8	3.9
2	AI 활용 실험 설계 및 최적화	3.9	3.0
3	AI 기반공정 데이터 분석	2.0	4.0
4	AI 기반품질 예측 및 관리	4.9	1.9
5	AI 기반 설비 예지보전	5.0	4.3
6	AI 기반공급망/원료 분석	3.3	2.3
7	AI 기반안전·환경 관리	4.0	3.0
8	AI 활용 디지털 트윈	1	1
...	...	...	...



수요조사 결과 및 KTR 산업전환 공동훈련센터의 중장기 전략방향을 종합적으로 고려하여, **차세대 AI 반영 교육체계를 고도화 하기 위한 중장기 발전 전략**을 다음과 같이 수립하고자 함.

차세대 AI 반영 교육로드맵 수립 전략(예시)

미션

친환경 바이오화학 산업의 산업전환과 AX 가속화에 대응하여,
협약기업이 현장에서 바로 활용할 수 있는 직무·수준·산업단계 기반의 실무형 인재 양성

목표

KTR 산업전환 공동훈련센터를 바이오 화학 산업의 친환경·AI 전환을 선도하는 교육 표준 플랫폼으로 고도화

추진
전략

1. AI 융합 교육체계 설계·구축

(~ 2026)

2. AI 융합 교육과정 확대·운영

(2027 ~ 2029)

3. 바이오화학 분야 친환경·AI 전환
교육 우수 모델

(2030 ~)

실행
계획

- 기존 교육체계·로드맵 개편 방향 수립
- AI 역량체계 및 스킬셋 도출
- 친환경 바이오화학 분야 AI 융합 스킬셋 구축
- AI 융합 스킬 기반 차세대 교육체계 재설계
- AI 융합 과정 개발 방향 설정
- 2026~2030 단계별 이행계획 및 마스터플랜 수립

- 신규 AI 융합 과정 단계적 확대 운영
- 협약기업 맞춤형 프로젝트형·문제해결형 교육과정 개발
- 사례·실습·도구 기반 현장적용형 교육 고도화
- 산업·직무별 맞춤형 학습경로 및 과정 포트폴리오 정교화
- 강사 Pool 확대 및 운영 인프라 확충
- 운영성과 분석 기반 과정 개선·확대 체계 정착

- KTR형 AI 융합 산업전환 교육모델 표준화
- 협약기업 상시 지원형 교육 플랫폼 체계 구축
- 교육-현업 적용-성과 창출 연계체계 내재화
- 산업 변화 및 AI 기술 발전 반영 상시 개편 체계 운영
- 바이오화학 산업 친환경·AI 전환 대표 교육 허브로 기능 확대

전문가 회의를 통해 **교육로드맵 수립 전략 방향에 따라 크게 3단계로 구분**하여 단계별 핵심 전략, 교육과정 개발 방향, 산업군, 인프라 및 강사 등 **세부 계획을 수립함**.

차세대('26~'30) AI 반영 마스터플랜 고도화(예시)

구분	AI 융합 교육체계 설계·구축 (~2026년)	AI 융합 교육과정 확대·운영 (2027년 ~ 2029년)	바이오화학 친환경·AI 전환 교육 표준 모델 확립 (2030년 ~)
핵심 전략	- 기존 교육체계·로드맵 분석 - AI 직무역량 모델링 및 KTR 특화 AI 융합 스킬셋 구축 - KTR 특화 AI 융합 스킬셋 기반 차세대 교육체계 설계 5개년 마스터 플랜 및 중장기 방향 설정	('27) 3대 핵심 산업군 AI 융합 과정 추가 개발을 통한 교육 확산 ('28) Lv3. 산업전환 정착 단계(심화과정) 강화를 통한 깊이 확보 ('29) 친환경·AI 전환 우수사례 세미나를 통한 공유·확산	- KTR형 AI 융합 산업전환 교육 표준모델 확립 - 화학·바이오 분야 친환경·AX 교육체계의 상시 운영체계 내재화 - 협약기업 지원형 교육 플랫폼 고도화 및 타 산업 확산 기반 마련
과정 개발 방향	- KTR 특화 AI 융합 스킬셋 기반 기존 과정 개편 방향 설정 - 기존 교육과정 + AI 융합을 통한 Upskilling & Reskilling - 협약기업 수요 기반 신규 교육과정 개발	('27) 산업특화 AI 과정 5개 ~ 10개 신규 개발·운영 ('28) Lv3. 심화과정 3개 ~ 5개 개발(AI R&D 자동화 등) ('29) 우수사례 발굴을 통한 세미나 과정 개발·운영	- 산업별 AI 융합 교육과정 표준(안) 정립 및 대표과정 체계화 - 기존·신규 과정 통합 포트폴리오 최적화 - 산업 변화 및 AI 기술 발전 반영 상시 개편 체계 운영 - 우수사례 기반 세미나·확산형 과정 운영
화학 바이오 산업군	- 산업군 공통 적용 분야 도출 - 기존 핵심 3개 산업군 유지: 바이오 플라스틱, 화장품, 의료기기	('27) 기존 산업군 3개 + 섬유화학분야 추가 ('28) 기존 산업군 4개 + 정밀화학분야 추가 ('29) 기존 산업군 5개 + 신규 트렌드 반영 산업군 추가	- 기존 핵심 산업군 AI 융합 교육체계 완비 - 정밀화학·섬유소재·신규 트렌드 산업군 대응체계 확립 - 신규 협약산업군 유입 시 유연 대응 가능한 확장형 구조 구축
인프라 및 강사	- AI 교육 환경 점검 및 필요 인프라 산정 - AI 융합 과정 교육 강사 POOL 확보(5명 ~ 10명)	- AI 융합 과정 실습 인프라 구축(LLM, 실습데이터 셋 등) - AI 융합 과정 교육 강사 POOL 추가 확보(30명 이상) - 교육과정 성과평가 - 만족도 + 성취도 + 현업적용도	- KTR 자체 교육 기획·운영 역량 내재화 - AI 융합 강사 Pool 안정화 및 전문 분야별 상시 확보 - 교육 콘텐츠·사례·실습데이터 기반 운영 인프라 고도화 - 협약기업 상시 지원형 교육 플랫폼 운영체계 구축

차세대 AI 반영 마스터플랜을 토대로, 단계별 전략과 직무 특성을 반영한 **교육과정을 연도별('26-'30)로 구체화**하여 제시함.

5개년도 AI 융합 교육과정 개발 계획(안)

업스킬링 과정

리스킬링 과정

구분		AI 융합 교육체계 설계·구축	AI 융합 교육과정 확대·운영			바이오화학 친환경·AI 전환 교육 표준 모델 확립	
		2026	2027	2028	2029	2030	
산업특화과정	바이오 플라스틱	친환경소재제품화기본전략	시가반소재설계및물성예측실무	시바이오플라스틱소재생산관리	천연고분자역설계분자구조도출실습	바이오소재R&D시뮬레이션	
		분자구조데이터기반소재물성예측입문	시출성형공정피리미터지동류닝실무	비전시가반플라스틱품질검사자동화	실시간공정이상탐지및지출제어실무	바이오소재R&D가상실험플랫폼운영	
	화장품	AI활용친환경화장품브랜드실무	시가반인정성스크리닝및유효성예측	시활용화장품안정성유효성예측심화	개인맞춤형추천알고리즘설계실무	시가반화장품전주기디지털관리실무	
		리뷰SNS데이터기반트렌드분석입문	클라우드공통탄소발자국보고서AI작성	시활용클라우드글로벌규제대응실무	수요예측모델기반제품최적화실무		
	정밀화학	우해성예측QSAR모델활용실무	공정센서데이터실시간품질예측실무	시가반정밀화학공정데이터분석실무	정밀화학공정자율최적화	정밀화학제품공정통합운영관리실무	
		분자구조분석및물성예측모델실습	신소재후보물질스크리닝및제품화전략	순환경제폐자원관리및재활용실무	폐화학소재자원화경로최적화실무		
	섬유	섬유화학소재기초및친환경전환동향	비전시가반원단결합자동검출시스템 구축실무	비전시가반원단결합자동검출시스템 구축실무	염색공정폐수저감배출최적화실무	섬유스마트팩토리생산품질관리실무	
		:					
	실무 공통 과정		Scope 1·2·3배출데이터자동수집및 정합성검증입문	LCA데이터자동수집·산출및보고서생성 실무	ESG공시데이터검증및자동리포트링실무	LCA전주기탄소배출시뮬레이션실습	CBAM대응자동화탄소배출 산출·신고·모니터링통합실무
	AI 공통과정		제조업현장을위한시리얼데이터 개별부터적용판단까지	산업데이터전처리·시뮬레이션및 AutoML실무	규제문서기술보고서자동초안생성및 검토워크플로	신내시프로젝트기획·ROI산출기반 서비스수립실무	멀티모달시가반제조환경 통합의사결정실무
인사이트과정		글로벌제조업AI도입현황·성공·실패 사례	시시대바이오화학인력재편과 직무변화전망	글로벌인증규격변화실시간 추적·대응방법론	친환경AX산업전환우수기업사례·메카 니즘	2030후바이오화학산업전환 시나리오·인재전략	

기존 교육로드맵 설계 방향을 기반으로 ①수준체계, ②분류체계, ③교육과정 유형에 대한 기준을 재설계 하여, AI를 반영한 교육로드맵을 도출함.

AI 반영 교육로드맵 재설계안(예시)

AI 반영 교육과정 재설계안(예시)

업스킬링 과정

리스킬링 과정

① 수준체계 설계 방향

* 기존 친환경·저탄소 중심 산업전환 단계체계를 유지하되, 단계별 요구되는 AI 전환 수준과 활용 역할을 결합하여 Lv1~Lv3 수준체계로 재설계

- (Lv1 선제대응단계) 산업변화와 위험요인을 조기에 감지하고, AI 기초 이해와 정보탐색 분석을 통해 기술개발 및 사업전환을 준비하는 단계
- (Lv2 전환단계) 신사업 추진과 직무 전환이 본격화되는 단계로, AI를 직무에 적용하여 업무수행 방식 전환, 문제해결, 인력 재배치를 지원하는 단계
- (Lv3 정착단계) 전환된 산업 구조와 신사업이 안정화되는 단계로, AI를 활용한 고도화 자동화 성과 창출 및 지속적 운영체제 내재화를 추진하는 단계

② 분류체계 설계 방향

* 기존 과정명을 단순 유지하지 않고, 산업군 - 직무 - AI 융합스킬셋 기준으로 재분류 하여 공통기반과 산업특화 과정이 연계되도록 구조화

- (산업특화) 바이오플라스틱, 플라스틱 재활용, 의료기기, 화장품, 정밀화학 등
- (실무공통) 환경경영, ESG 경영 등 공통 직무영역
- (AI 공통) 전 직무공통 AI 기초역량
- (인사이트) 최신 화학·바이오 분야 트렌드 및 기술·환경 동향

③ 교육과정 유형 설계 방향

* 모든 과정을 AI 융합으로 전환하는 것이 아니라, AI 적용 가능성과 현업 활용성을 기준으로 기존 유지/업스킬링/리스킬링 과정으로 구분하여 재설계

- 업스킬링 과정: 기존 과정을 유지하면서 AI 활용으로 업무수행 수준을 고도화 하는 과정
- 리스킬링 과정: 새로운 AI 기반 업무수행 방식으로 전환하거나 신규 역할을 요구하는 과정

모 든 과 목	산업군	직무	Lv1 선제대응 NCS 4수준 · AI 인식·기초	Lv2 전환 NCS 5수준 · AI 실무 적용	Lv3 정착 NCS 6수준 · AI 주도 혁신	
산 업 군 분 류	산업특화	바이오플라스틱	바이오·생분해 플라스틱 생산 레 AI 친환경 소재 물성 예측 기초	업 바이오플라스틱 스마트 생산관리 + AI 공정최적화 업 AI 기반 바이오플라스틱 품질관리 및 공정최적화 실무	레 디지털트윈 바이오소재 R&D 시뮬레이션 레 AI 기반 스마트팩토리 디지털트윈 운영 실무	
		화장품	기획·규제	업 친환경 화장품 기획관리 + AI 트렌드 분석 레 AI 성분 안전성 스크리닝 기초	업 AI 활용 친환경화장품 브랜딩 전략 실무 레 AI 화장품 안정성·유효성 예측	레 AI 수요예측·포드플로 최적화 업 AI 활용 클린뷰티 글로벌 규제 대응 실무
		정밀화학	규제·생산	화학물질 및 제품 규제 대응 레 AI 화학물질 규제 모니터링 기초	업 화학물질 규제대응 + AI 위해성 예측 레 AI 기반 정밀화학 공정 데이터 분석 실무	레 AI 정밀화학 공정 최적화·자율운전 레 AI 기반 순환경제 폐자원 관리 및 재활용 실무
	외요기기: 플라스틱재활용·섬유화학·전자소재 등 산업군별 Lv1~Lv3 과정 단계적 확대					
산 업 군 분 류	탄소-ESG-R&D	환경-ESG	기업 저탄소경영 친환경제도 이해 레 AI 탄소배출 데이터 수집·분석	업 AI 활용 바이오화학 LCA 데이터 분석 및 보고 실무 업 AI 활용 ESG 데이터 관리 및 공시 보고 실무	레 AI 탄소중립 시나리오 시뮬레이션 업 AI 활용 탄소국경조정(CBAM) 대응 실무	
			전 산업군	AI역량	레 제조업 AI 리터러시 및 활용 전략 레 생성형 AI 업무 활용 기초	레 산업 데이터 분석 및 AutoML 활용 실무 레 생성형 AI 기반 R&D·규제문서 자동화 실무
	전 산업군	동향분석	친환경 바이오 화학 산업 동향 레 AI 기반 산업 트렌드 분석 실무	레 AI 시장·기술 동향 모니터링 업 AI 활용 글로벌 인증·규제 변화 모니터링	친환경 제품 에코디자인 규정 레 AI 기반 산업전환 시나리오 플래닝	

마스터플랜 및 교육로드맵 재설계 결과를 바탕으로 26년 개편 가능한 교육과정을 도출하고, 세부 커리큘럼 (과정명, 목표, 교과목 및 주요 내용 등)을 재설계함.

AI 반영 교육과정 재설계

26년 커리큘럼 개편(예시)

As-Is
친환경소재 제품화 기본전략
ESG 지속가능 경영 실무
바이오화학 R&D 관리 실무
친환경 화장품 브랜드링 기본 실무
플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무
바이오화학 LCA 기본 실무
화학산업 Scope 3 배출량 선정 실무
화학물질, 화학제품 규제 대응 실무
클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무
클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무
클린뷰티 화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무
바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무
ESG 경영 데이터 관리 실무
생분해성 수지 제품 시험 인증 실무
환경 규제 물질 규제 대응을 위한 ICP 활용 무기 분석 실무
바이오플라스틱 사출성형 이해
친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술 문서 작성 실무
친환경 의료기기 사이버 보안 실무
기업 자탄소 경영을 위한 친환경 제도 이해하기
그린워싱 규제 동향
친환경 제품 에코 디자인 규정
순환 경제와 폐플라스틱 재생: 최신 동향과 첨단 분리 기술
재활용 및 생분해 바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산 관리
지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략
화학 산업의 디지털 전환

To-be
AI 활용 친환경소재 제품화 전략 수립 실무
ESG 지속가능 경영 실무
AI 기반 바이오화학 R&D 프로젝트 관리 실무
AI 활용 친환경 화장품 브랜드링 전략 실무
플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무
AI 활용 바이오화학 LCA 데이터 분석 및 보고 실무
AI 기반 Scope 3 배출량 자동 선정 및 분석 실무
화학물질, 화학제품 규제 대응 실무
클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무
클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무
클린뷰티 화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무
바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무
ESG 데이터 관리 및 공시 보고 자동화 실무
생분해성 수지 제품 시험 인증 실무
환경 규제 물질 규제 대응을 위한 ICP 활용 무기 분석 실무
바이오플라스틱 사출성형 이해
친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 스마트 기술 문서 작성 실무
친환경 의료기기 사이버 보안 실무
기업 자탄소 경영을 위한 친환경 제도 이해하기
그린워싱 규제 동향
친환경 제품 에코 디자인 규정
순환 경제와 폐플라스틱 재생: 최신 동향과 첨단 분리 기술
재활용 및 생분해 바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산 관리
지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략
화학 산업의 디지털 전환

*AI 융합 개편 과정

교육과정 재설계(예시)

As-Is		
과정명	친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성 실무	
목표	친환경 및 첨단 바이오 소재를 적용한 의료기기의 안전성과 유효성을 검증 하는 임상시험 전략, 품질 특성 평가와 위험관리 기반 규제 대응, 생분해성 소재 및 친환경 포장 기술의 최신 동향과 적용 사례 기반 인증 절차와 기술문서를 체계적으로 작성할 수 있는 역량배양	
주요 내용	교과목	교육내용
	친환경 소재 의료기기의 임상시험 수행 전략	- 임상시험 필요성 - 인허가 단계에서 임상시험의 역할 - 임상시험 설계 전략
	의료기기 친환경 소재 적용 사례	- 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례, - 친환경 의료기기 포장재 및 패키징 사례
	수출 규제와 인증, 기술 문서의 이해	- 한국, 미국, 유럽의 인허가제도 - 유럽의 의료기기 기술 문서 요구사항 이해
	유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서 작성법	- 유럽 의료기기 법령의 기술문서 요구사항해설 및 작성 실습 - 등급 분류 요구사항해설 및 작성 실습 - 일반안전및 성능요구사항해설 및 작성 실습 - PMS 및 위험관리

*AI 융합 스킬 반영

To-be													
과정명	친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 스마트 기술문서작성실무												
목표	친환경 소재 기반 의료기기 인증 요구사항을 이해하고, MDR기반 기술문서를 작성하며 표준화 자동화를 통해 업무 효율을 향상 할 수 있는 실무 역량 함양												
주요내용	<table><tr><th>교과목</th><th>교육내용</th></tr><tr><td>친환경 소재 의료기기의 임상시험 수행 전략</td><td> - 임상시험 필요성 - 인허가 단계에서 임상시험의 역할 - 임상시험 설계 전략 </td></tr><tr><td>의료기기친환경 소재 적용 사례</td><td> - 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례, - 친환경 의료기기 포장재 및 패키징 사례 </td></tr><tr><td>수출 규제와 인증, 기술 문서의 이해</td><td> - 한국, 미국, 유럽의 인허가 제도 - 유럽의 의료기기 기술문서 요구사항 이해 · AI 활용 주요국 규제 분석 </td></tr><tr><td>유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서작성법</td><td> - 유럽 의료기기 법령의 기술문서 요구사항해설 및 작성 실습 - 등급 분류 요구사항해설 및 작성 실습 - 일반안전및 성능요구사항 해설및 작성 실습 - PMS 및 위험관리 </td></tr><tr><td>(NEW) 기술문서작성 자동화실습</td><td> · MDR기반 기술문서 항목 구조 정의 · 항목별 입력 데이터 구조화 및 양식 설계 · 초안 자동 생성 실습 </td></tr></table>	교과목	교육내용	친환경 소재 의료기기의 임상시험 수행 전략	- 임상시험 필요성 - 인허가 단계에서 임상시험의 역할 - 임상시험 설계 전략	의료기기친환경 소재 적용 사례	- 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례, - 친환경 의료기기 포장재 및 패키징 사례	수출 규제와 인증, 기술 문서의 이해	- 한국, 미국, 유럽의 인허가 제도 - 유럽의 의료기기 기술문서 요구사항 이해 · AI 활용 주요국 규제 분석	유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서작성법	- 유럽 의료기기 법령의 기술문서 요구사항해설 및 작성 실습 - 등급 분류 요구사항해설 및 작성 실습 - 일반안전및 성능요구사항 해설및 작성 실습 - PMS 및 위험관리	(NEW) 기술문서작성 자동화실습	· MDR기반 기술문서 항목 구조 정의 · 항목별 입력 데이터 구조화 및 양식 설계 · 초안 자동 생성 실습
	교과목	교육내용											
	친환경 소재 의료기기의 임상시험 수행 전략	- 임상시험 필요성 - 인허가 단계에서 임상시험의 역할 - 임상시험 설계 전략											
	의료기기친환경 소재 적용 사례	- 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례, - 친환경 의료기기 포장재 및 패키징 사례											
	수출 규제와 인증, 기술 문서의 이해	- 한국, 미국, 유럽의 인허가 제도 - 유럽의 의료기기 기술문서 요구사항 이해 · AI 활용 주요국 규제 분석											
	유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서작성법	- 유럽 의료기기 법령의 기술문서 요구사항해설 및 작성 실습 - 등급 분류 요구사항해설 및 작성 실습 - 일반안전및 성능요구사항 해설및 작성 실습 - PMS 및 위험관리											
(NEW) 기술문서작성 자동화실습	· MDR기반 기술문서 항목 구조 정의 · 항목별 입력 데이터 구조화 및 양식 설계 · 초안 자동 생성 실습												

2026 교육과정 개편안에 반영되지 않은 AI 융합 스킬에 대해서는 AI 및 바이오 화학 산업 전문가와의 협업을 통해 실습 중심의 신규 교육 콘텐츠를 설계함.

AI 신규 교육 콘텐츠 설계

AI 융합 스킬 반영 여부 검토 결과(예시)

구분	AI 융합 스킬셋	스킬	과정 설계방향	과정 개발시기
연구개발	AI 기반 신소재 개발 분석	소재 데이터 분석 및 패턴 도출	신규 개발	2028
		AI 기반 소재 특성 비교 분석		
		실험 데이터 기반 인사이트 도출		
		제품 적용 가능성 평가		
연구개발	AI 활용 실험 설계 및 최적화	실험 데이터 기반 변수 설정	신규 개발	2027
		AI 기반 조건 최적화		
		실험 결과 예측 및 검증		
		AI 활용 결과 시뮬레이션		
생산관리	AI 기반 공정 데이터 분석	생산 데이터 전처리	신규 개발	2027
		생산 스케줄링 문제 정의 최적화 알고리즘		
		AI/ML 기반 수요 공정 예측		
QA/QC	AI 기반 품질 예측 및 관리	품질 데이터 분석	기존 과정 개편	2026
		AI 활용 품질 이상 예측	신규 개발	2027
		불량 원인 분류	신규 개발	2029
QA/QC	AI 기반 규제-인증 대응	관련 문서 수집 및 분석 자동화	기존 과정 개편	2026
		AI 기반 규제 요구사항 추출 및 기준 설정	신규 개발	2027
		인증 취득 대응 전략 수립		
ESG	AI 활용 ESG 보고서 작성	ESG 데이터 수집 및 분류	신규 개발	2028
		ESG 보고 기준 분석		
		보고서 작성 자동화		
기획	AI 기반 시장 기술 분석	시장 데이터 수집 및 분석 자동화	기존 과정 개편	2026
		기술 트렌드 수집 및 분석 자동화		
		경쟁사 분석		
		사업화 전략 수립		
...	...	...	...	...

신규 교육 콘텐츠 개발(예시)

구분	AI 융합 스킬셋	과정명	교과목	교육내용
연구개발	AI 기반 신소재 개발 분석	AI 활용 신소재 특성 분석 및 개발 방향 도출 실무	① 소재 데이터 수집 정제 ② AI 기반 소재 특성 비교 분석 ③ 실험 데이터 인사이트 도출 ④ 제품 적용 가능성 평가	• 소재 물성 성능 데이터 수집 및 정리 실습 • AI 활용 소재 간 특성 비교 및 패턴 도출 • 실험 결과 기반 개발 방향 및 후보 소재 도출
연구개발	AI 활용 실험 설계 및 최적화	AI 활용 실험 설계 및 최적 조건 도출 실무	① 실험 데이터 기반 변수 설정 ② AI 기반 조건 최적화 ③ 결과 예측 및 검증 ④ AI 시뮬레이션 활용	• 실험 설계 변수 정의 및 데이터 구조화 • AI 기반 최적 실험 조건 탐색 • 결과 예측 검증 및 해석 실습 • 시뮬레이션 기반 효율 실험 설계
생산	AI 기반 공정 데이터 분석	AI 기반 공정 데이터 분석 및 생산 최적화 실무	① 생산 데이터 전처리 ② 공정 이상 탐지 ③ 공정 예측 스케줄링 ④ 생산 최적화 방안 도출	• 이상 패턴 탐지와 원인 분석 • AI/ML 기반 수요 공정 예측 • 공정 운영 및 생산 계획 최적화 실습
품질	AI 기반 품질 예측 및 관리	AI 기반 품질 이상 예측 및 품질 개선 실무	① 품질 데이터 분석 ② 품질 이상 예측 ③ 불량 원인 분류 ④ 품질 개선 전략 수립	• 품질 관련 데이터 구조 이해 및 분석 • AI 기반 이상 발생 예측 모델 활용 • 불량 원인 유형화 및 주요 원인 식별
품질	AI 기반 규제-인증 대응	AI 기반 규제-인증 요구사항 분석 및 대응 실무	① 관련 문서 수집 분석 자동화 ② 규제 요구사항 추출 ③ 기준 설정 및 문서화 ④ 인증 취득 대응 전략	• 국내외 규제-인증 문서 수집 자동화 • AI 활용 요구사항 추출 및 비교 분석 • 인증 취득 단계별 대응 전략 수립
ESG	AI 활용 ESG 보고서 작성	AI 활용 ESG 데이터 분석 및 보고서 작성 실무	① ESG 데이터 수집 분류 ② ESG 보고 기준 분석 ③ 보고서 작성 자동화 ④ ESG 지표 해석 및 피드백	• GRI 등 ESG 보고 기준 해석 • AI 활용 보고서 초안 작성 및 문안 고도화 • ESG 성과 지표 해석 및 개선 포인트 도출
...	...	...	...	...

IV. 과업수행 조직 및 관리

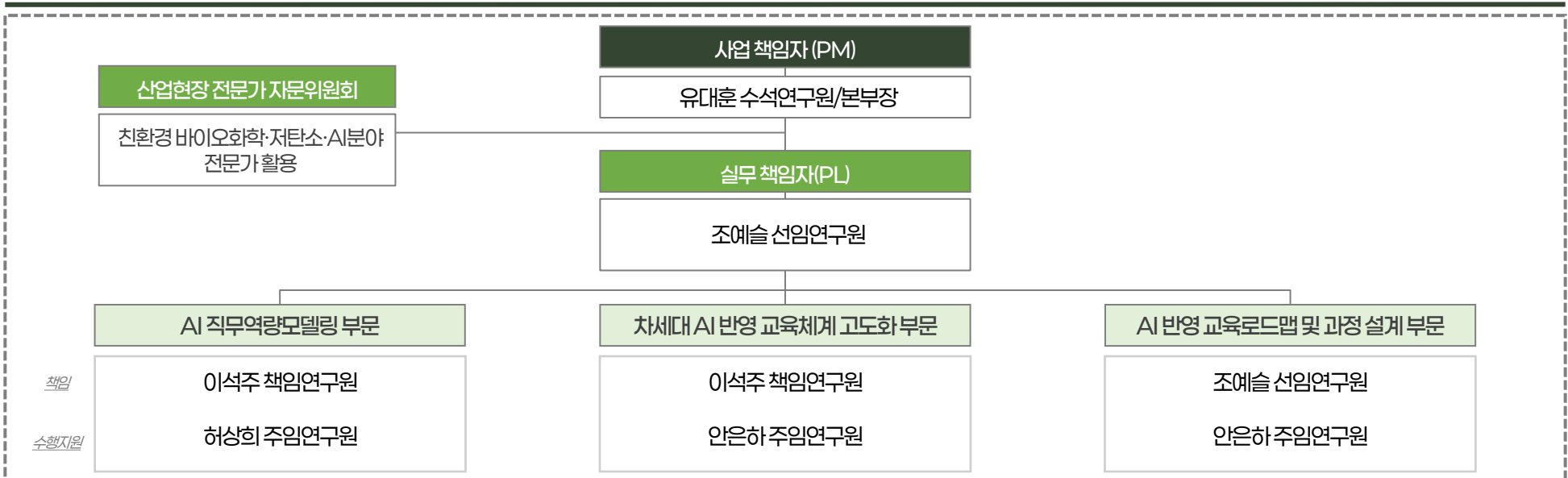
1. 수행조직 구성 및 체계
2. 추진일정
3. 사업 관리방안



본 사업의 성공적인 수행을 위해 **총 5명의 연구진을 투입**하고, 분야별 책임자와 수행자에 대한 역할을 구분하여 프로젝트 산출물과 일정관리를 철저히 할 것임.

수행 조직 및 업무분장

[원본제안서 P. 37~P. 38참고]



구분	성명	직위	최종학력 (전공 학위)	해당분야 근무경력	R&R
사업책임자(PM)	유대훈	수석연구원/본부장	석사(Global MBA)	13년	사업 총괄 책임, 품질 및 위험 관리
연구원	이석주	책임연구원/팀장	학사(경영학)	11년	AI 직무역량모델링, 차세대 AI 반영 교육체계 고도화
연구원 (PL)	조예슬	선임연구원	석사(MBA(HR))	6년	실무 총괄, AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계
연구보조원	안은하	주임연구원	석사(산업 및 조직 심리학)	2년	차세대 AI 반영 교육체계 고도화 지원 AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계 지원
연구보조원	허상희	주임연구원	학사(경영학)	1개월	AI 직무역량모델링 지원 AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계 지원

본 과업은 착수일로부터 **약 9개월 간 추진되며**, 추진일정에 따른 산출물의 종류를 다음과 같이 제시함.

훈련운영 주요과정	2026년										주요 산출물
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
Module 1. AI 직무역량모델링											1. 업종별/직무별 AI 활용방안 및 핵심 스킬 목록 2. 기존 교육과정에서 다루는 스킬 목록 3. AI 융합 직무역량 모델 및 핵심 스킬 목록
AI 활용방안 조사·분석											
기존 친환경 바이오화학 교육로드맵 분석											
AI 직무역량모델 구축											
Module 2. 차세대 AI 반영 교육체계 고도화											1. 기존 교육과정-AI 직무역량 매핑표 2. KTR 특화 AI 융합 스킬셋 3. 협약기업 수요 분석 결과 4. 차세대('26~'30) AI 반영 교육 체계 및 마스터플랜 고도화 결과
기존 교육과정-AI 직무역량 매핑 분석											
KTR 협약기업 수요조사											
차세대('26~'30) AI 반영 마스터플랜 고도화											
Module 3. AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계											1. AI 반영 교육로드맵 재설계 결과 2. AI 반영 기존 교육과정 재설계 결과 3. 직무 맞춤형 AI 신규 교육과정 기획안
AI 반영 교육로드맵 재설계											
AI 반영 기존 교육과정 재설계											
직무 맞춤형 AI 신규 교육 콘텐츠 설계											
최종보고서 제출 및 수정·보완											1. 최종보고서
최종보고서 초안 제출											
보고서 보완 및 고도화											
최종보고서 제출											
전문가 자문회의				1차		2차		3차			
정기보고회 (착수/중간/최종)		착수 보고					중간 보고			최종 보고	
정기 격주보고											
	격주 1회 이상 발주기관 담당자와 진행사항 점검 및 업무협의 진행을 통한 이슈 해결										

* 추진일정은 공동훈련센터 내부 사정에 따라 변경될 수 있으며, 담당자와의 협의를 통해 진행함.

일정·위험관리계획·산출물·성과의 4대 관리 모듈을 유기적으로 연계하여, 사업 전 과정의 품질과 일정을 체계적으로 관리하여 과업 성과를 제고하고자 함.

사업관리 모듈

[원본제안서 P. 34~P. 36 참고]

① 일정관리

구분	내용	비고
정기 보고	착수보고 - 사업목표 및 범위 확정 - 사업 추진 계획 및 내용 보고 - 사업팀 구성 및 업무 분장 보고	계약체결 이후 1주일 이내
	중간보고 - 협약기업 환경분석과 교육로드맵(안) 결과 공유 조정 - 사업추진 일정 점검 및 보고 등	8월 말
	최종보고 - 중간보고회 등 제시의견 반영 여부 등 보고 - KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 최종(안) 등 최종 산출물 보고	12월 초
월간보고	월 단위 사업 추진 현황 및 주요 이슈 보고	-
수시보고	사업 추진 중, 이슈 사항에 대한 수시보고	-

② 위험관리계획

- 사업 前·中·後 발생 가능한 위험요인 식별
- 위험요인별 원인 및 대응방안 수립
- 위험관리 R&R 설정

	Issue 파악	대응 담당선정	Issue 해결요청	Issue 해소관리	Issue 해소 확인	결과승인
총괄책임자(PM)	●	●	●	●	●	●
실무책임자(PL)	●		●	●		
연구(보조)원	●		●	●		

③ 단계별 산출물 관리

구분	산출물	제출시기	File 형태
M1. AI 직무역량모델링	01 업종별/직무별 AI 활용방안 및 핵심스킬 목록	5월	● ●
	02 기존 교육과정에서 다루는 스킬 목록	5월	● ●
	03 AI 융합 직무역량 모델 및 핵심스킬 목록	5월	● ●
M2. 차세대 AI 반영 교육체계 고도화	01 기존 교육과정-AI 직무역량 매핑표	6월	● ●
	02 AI 융합 스킬 수요 분석 결과	6월	● ●
	03 차세대(26~30) AI 반영 마스터플랜 고도화 결과	7월	● ●
M3. AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계	01 AI 반영 교육로드맵 재설계 결과	9월	● ●
	02 AI 반영 기존 교육과정 재설계 결과	9월	● ●
	03 직무 맞춤형 AI 신규 교육과정 기획안	9월	● ●
사후관리 지원	01 최종보고서	12월	● ●

④ 성과관리를 위한 평가지표

영역	핵심성공요인(CSF)	지표명	핵심성과지표(KPI)	측정방법	단위
일정관리	일정 준수	주요 산출물 납기일 준수	추진단계별 수행목표 수립 및 실적 점검		%
		주간/정기보고 실시	주간 보고를 위한 양식을 개발하였는가? 정기 보고체계를 수립하였는가?		Y/N
		지속적인 모니터링 및 피드백	모니터링 체크리스트를 개발하였는가? 단계별 교육로드맵 및 교육과정 설계 진행현황을 일정에 맞게 점검 관리하였는가?		Y/N
인력관리	분야별 전문인력의 투입	투입인력 이력사항	본 영역의 요구역량 대비 투입인력 경력 매칭 (KTR 용역 수행 경험, 유사 프로젝트 경험 등)		점
		업무분장 명확화	역할별 업무분장표 수립 여부		Y/N
품질관리	차세대 AI 반영 마스터플랜 완성도	KTR 특화 AI 융합 스킬셋 반영 수준	분야별 전문가 그룹 구성 여부 (AI, 친환경 바이오화학, 교육훈련 등)		명
		신규 교육 콘텐츠의 적용 가능성	전문가 자문회의 3회 이상 실시		회
	최종 산출물 완성도	최종보고서 완성도 산출물 체계성	현업 활용 가능성에 대한 내·외부 평가		Y/N
			요구사항 대비 산출물 충족 여부		Y/N
			분석-교육로드맵-과정 설계 간 연계성		Y/N